ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO CÁ NHÂN

BÀI TẬP LỚN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ TÀI:

SMART E-MOBILITY HUB

Submission 2 – Individual Work

Sinh viên: Lê Nguyễn Tường Vi
MSSV: 2413937

Mã môn học: CO3001

Giảng viên hướng dẫn: Cô Trần Thị Ngọc Trâm

Mã lớp: L02

Nhóm: K24 Warriors

Học kỳ: Học kỳ 261

TP. Hồ Chí Minh, tháng 10/2026

Nội dung thực hiện

Sinh viên	Lê Nguyễn Tường Vi – 2413937
Phần việc	Mô hình use case toàn hệ thống; SUB-TRIP – UC-TRIP-01/02; trạng thái Trip và SharedVehicle.
Nội dung chung	UI Mockup cùng cả nhóm; trình bày màn hình thuộc SUB-TRIP.

Mục lục

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case **3**
1 Mô hình use case toàn hệ thống . . . 3
1.1 Actor Catalog . . . 3
1.2 Danh mục 23 use case . . . 3
1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống . . . 6
2 Xác thực và phân quyền dùng chung . . . 7
3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi . . . 7
3.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt . . . 7
3.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi . . . 12
3.3 Biểu đồ trạng thái – Trip . . . 17
3.4 Biểu đồ trạng thái – SharedVehicle . . . 18

Danh sách hình

1 Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub 6
2 Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt 7
3 Giao diện nhận phương tiện đã đặt – UC-TRIP-01 9
4 Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-01 10
5 Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-01 11
6 Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi 12
7 Giao diện hoàn tất chuyến đi và xác nhận trả xe an toàn – UC-TRIP-02 14
8 Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-02 15
9 Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-02 16
10 Biểu đồ trạng thái của Trip 17
11 Biểu đồ trạng thái của SharedVehicle 18

Danh sách bảng

1 Actor của Smart E-Mobility Hub 3
2 Danh mục use case nghiệp vụ và quản trị dùng chung 4
3 Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt 7
4 Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi 12

I Mô hình, đặc tả và thiết kế use case

1 Mô hình use case toàn hệ thống

1.1 Actor Catalog

Bảng 1: *Actor của Smart E-Mobility Hub*

Mã	Actor	Mục tiêu chính	Phân hệ tương tác
ACT-STU	Sinh viên	Tìm và sử dụng xe dùng chung; đặt chỗ đỗ, đăng ký sạc và theo dõi tài nguyên cho xe cá nhân.	HUB, RES, TRIP, PARK, CHG
ACT-OPR	Nhân viên vận hành	Thêm, sửa thông tin và bật/tắt phục vụ tài nguyên tại Hub được giao; giám sát, quản lý sạc, sự cố, điều phối và mô phỏng; không quản trị tài khoản.	CHG, OPS, SIM
ACT-ADM	Quản trị viên	Quản lý tài khoản, phân quyền, danh mục tài nguyên ban đầu; hỗ trợ khẩn cấp về truy cập, không thay thế vận hành hoặc kỹ thuật.	GEN (dùng chung)
ACT-MNT	Nhân viên kỹ thuật	Tiếp nhận công việc kỹ thuật, cập nhật kết quả khắc phục và xác nhận tài nguyên đủ điều kiện trở lại phục vụ.	OPS
ACT-DAT	IoT & State Data Gateway	Cung cấp trạng thái xe, mức pin, chỗ đỗ, cổng sạc và sự kiện vận hành từ `EXT-STATE`.	HUB, TRIP, PARK, CHG, OPS
ACT-MAP	Map & Geolocation Service	Chuẩn hóa địa chỉ hoặc tọa độ, tính khoảng cách và xác định các Hub trong vùng tìm kiếm từ `EXT-MAP`.	HUB

1.2 Danh mục 23 use case

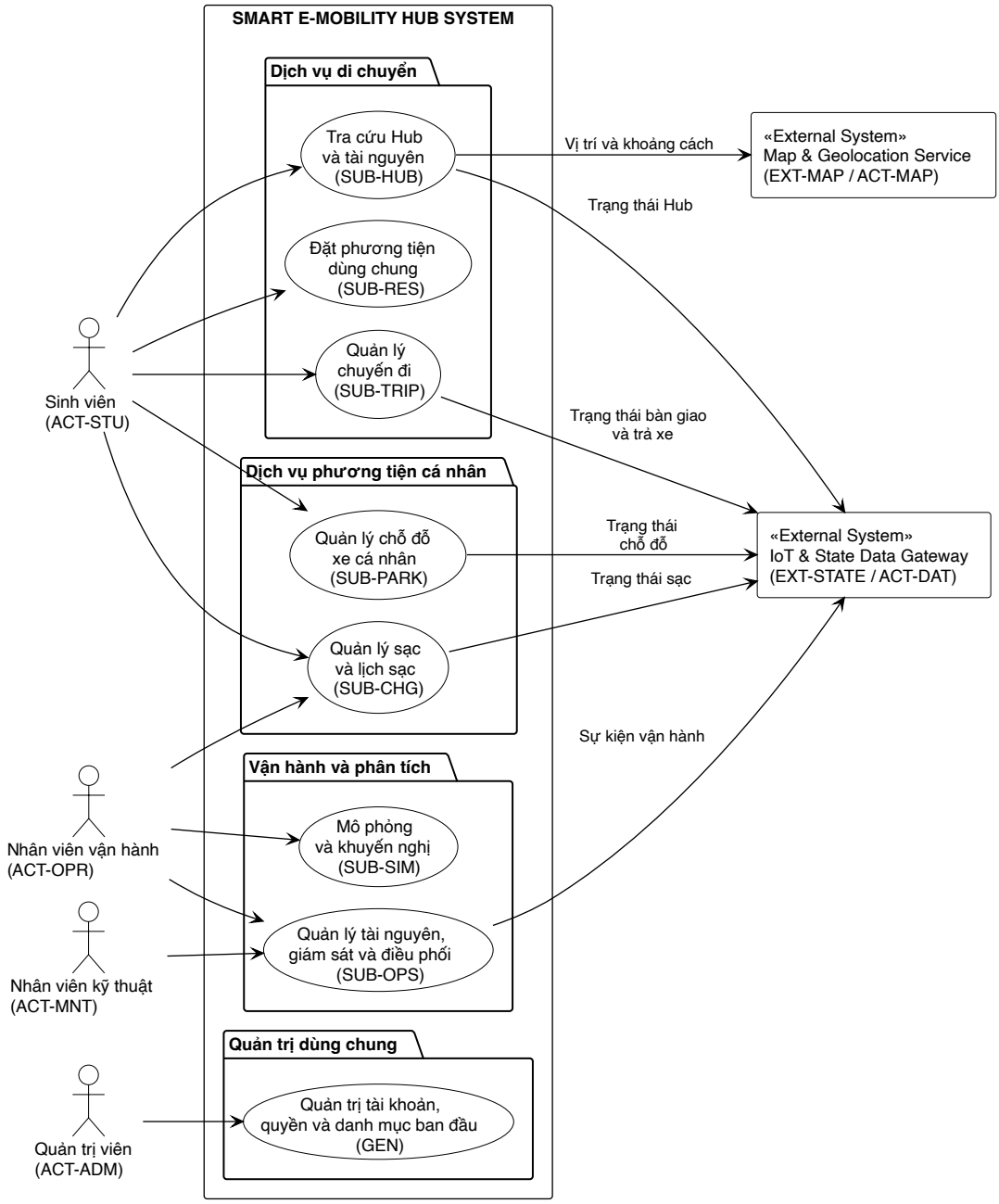
Bảng 2: *Danh mục use case nghiệp vụ và quản trị dùng chung*

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-HUB-01	Tra cứu Hub phù hợp	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-02	Xem trạng thái tài nguyên tại Hub	SUB-HUB	ACT-STU
UC-HUB-03	Xem Hub thay thế	SUB-HUB	ACT-STU
UC-RES-01	Đặt phương tiện dùng chung	SUB-RES	ACT-STU
UC-RES-02	Hủy lượt đặt phương tiện	SUB-RES	ACT-STU
UC-TRIP-01	Nhận phương tiện đã đặt	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-TRIP-02	Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi	SUB-TRIP	ACT-STU
UC-PARK-01	Đặt chỗ đỗ cho xe cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-02	Check-in phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-PARK-03	Check-out phương tiện cá nhân	SUB-PARK	ACT-STU
UC-CHG-01	Đăng ký nhu cầu sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-02	Theo dõi lịch và phiên sạc	SUB-CHG	ACT-STU, ACT-OPR
UC-CHG-03	Điều chỉnh lịch sạc ưu tiên	SUB-CHG	ACT-OPR
UC-OPS-01	Giám sát mạng lưới Mobility Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-02	Xử lý sự cố vận hành	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-03	Điều phối phương tiện giữa các Hub	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-04	Thêm và cập nhật thông tin tài nguyên	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-OPS-05	Kích hoạt hoặc ngừng phục vụ tài nguyên	SUB-OPS	ACT-OPR
UC-SIM-01	Chạy kịch bản What-if Simulation	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-SIM-02	Phân tích kết quả và khuyến nghị điều phối	SUB-SIM	ACT-OPR
UC-GEN-01	Quản lý tài khoản	GEN	ACT-ADM

Use Case ID	Tên use case	Phân hệ	Actor chính
UC-GEN-02	Quản lý vai trò và phạm vi truy cập	GEN	ACT-ADM
UC-GEN-03	Thiết lập danh mục tài nguyên ban đầu	GEN	ACT-ADM

1.3 Use-case Diagram toàn hệ thống

Sơ đồ khái quát actor, bảy phân hệ và quản trị dùng chung (GEN); chi tiết 23 use case theo Bảng 2.



Hình 1: *Use-case Diagram tổng quát của Smart E-Mobility Hub*

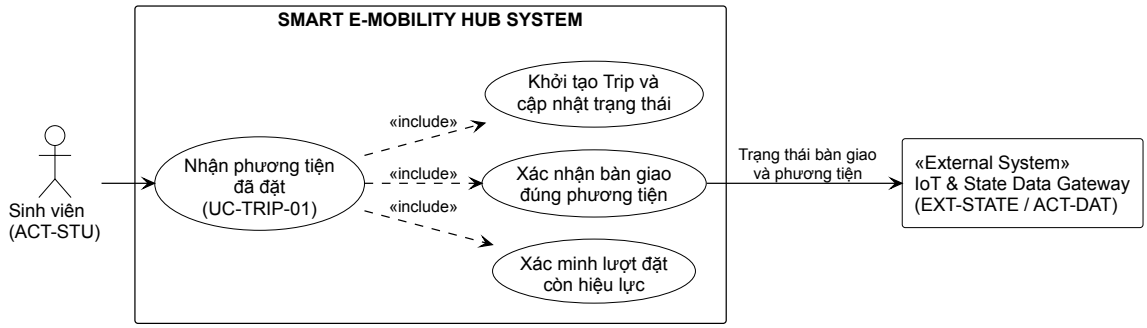
2 Xác thực và phân quyền dùng chung

Theo FR-GEN-03, trước mỗi yêu cầu được bảo vệ, hệ thống kiểm tra tài khoản, phiên, quyền hiện hành và phạm vi đối tượng, kể cả khi gọi trực tiếp API. Từ chối không được làm lộ dữ liệu hoặc thay đổi trạng thái nghiệp vụ. Ba UC-HUB là tra cứu công khai.

Quyền lấy từ cấu hình quản trị, không lấy từ vai trò người dùng tự gửi. Sinh viên thao tác trên dữ liệu của mình; Operator theo phạm vi Hub; Kỹ thuật chỉ cập nhật công việc được giao; Admin không mặc nhiên có quyền vận hành. Phiên hết hiệu lực sau đăng xuất hoặc 30 phút không hoạt động; bản tin IoT không kéo dài phiên. Hết phiên không hủy chuyến đi, phiên sạc hoặc mô phỏng; đăng nhập lại không tự gửi lại lệnh.

3 SUB-TRIP – Quản lý chuyến đi

3.1 UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt



Hình 2: *Sơ đồ Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt*

3.1.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

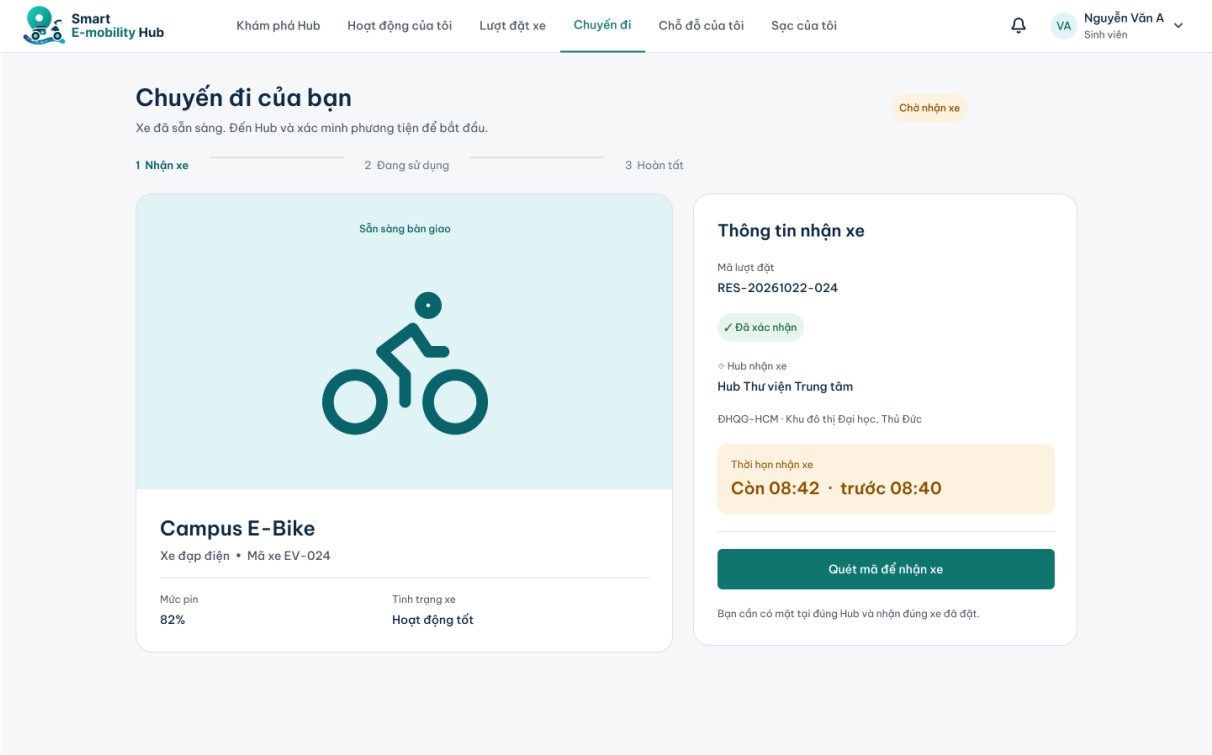
Bảng 3: *Đặc tả Use Case UC-TRIP-01 – Nhận phương tiện đã đặt*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** ACT-STU. **Supporting:** ACT-DAT.
Description / Goal	Nhận đúng xe đã đặt, hoàn tất bàn giao và bắt đầu Trip, không tạo lượt cấp phát mới.
Trigger	Sinh viên có mặt tại Hub, chọn nhận xe và cung cấp định danh của phương tiện đã đặt.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một lượt đặt Confirmed chưa hết hạn. **2.** Lượt đặt thuộc đúng Sinh viên, đúng xe và đúng Hub nhận xe. **3.** Chưa có Trip InProgress được tạo từ lượt đặt này.

Trường	Nội dung (tiếp theo)
Postconditions	**Thành công:** `VehicleReservation` chuyển sang `Fulfilled`, xe chuyển sang `InUse` và một `Trip InProgress` được tạo với thời điểm, Hub xuất phát và trạng thái xe ban đầu. **Thất bại:** Không có chuyến đi mới; lượt đặt và xe giữ nguyên trạng thái hợp lệ trước yêu cầu, trừ khi một tiến trình hợp lệ khác đã cập nhật chúng.
Main Flow	**1.** Sinh viên mở lượt đặt đã xác nhận và yêu cầu nhận xe. **2.** Hệ thống yêu cầu Sinh viên xác định xe, chẳng hạn bằng mã xe hoặc mã QR. **3.** Sinh viên cung cấp định danh phương tiện. **4.** Hệ thống xác minh lượt đặt còn hiệu lực, thuộc đúng Sinh viên và khớp đúng phương tiện theo `BR-TRIP-01`. **5.** Hệ thống nhận xác nhận bàn giao và trạng thái hiện tại của xe từ `ACT-DAT`. **6.** Trong cùng một thao tác nhất quán, hệ thống chuyển lượt đặt sang `Fulfilled`, xe sang `InUse` và tạo `Trip InProgress`. **7.** Hệ thống ghi thời điểm bắt đầu, Hub xuất phát, mức pin và trạng thái xe ban đầu. **8.** Hệ thống hiển thị xác nhận bắt đầu chuyến đi và thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng.
Alternative Flows	**AF-01 – Nhập mã xe thủ công.** *Rẽ từ bước 2.* Nếu không thể quét mã, Sinh viên nhập mã xe; hệ thống tiếp tục từ bước 4. **AF-02 – Lượt đặt vừa hết hạn.** *Tại bước 4.* Hệ thống từ chối nhận xe, hiển thị trạng thái `Expired` và cung cấp hành động quay lại tra cứu phương tiện. **AF-03 – Xe không đúng với lượt đặt.** *Tại bước 4.* Hệ thống không bàn giao xe, hiển thị thông tin nhận diện của xe đã đặt và cho phép Sinh viên kiểm tra lại. **AF-04 – Xe phát sinh sự cố trước bàn giao.** *Tại bước 5.* Hệ thống không tạo chuyến đi, giữ xe ngoài luồng sử dụng và thông báo Sinh viên chọn phương án khác.

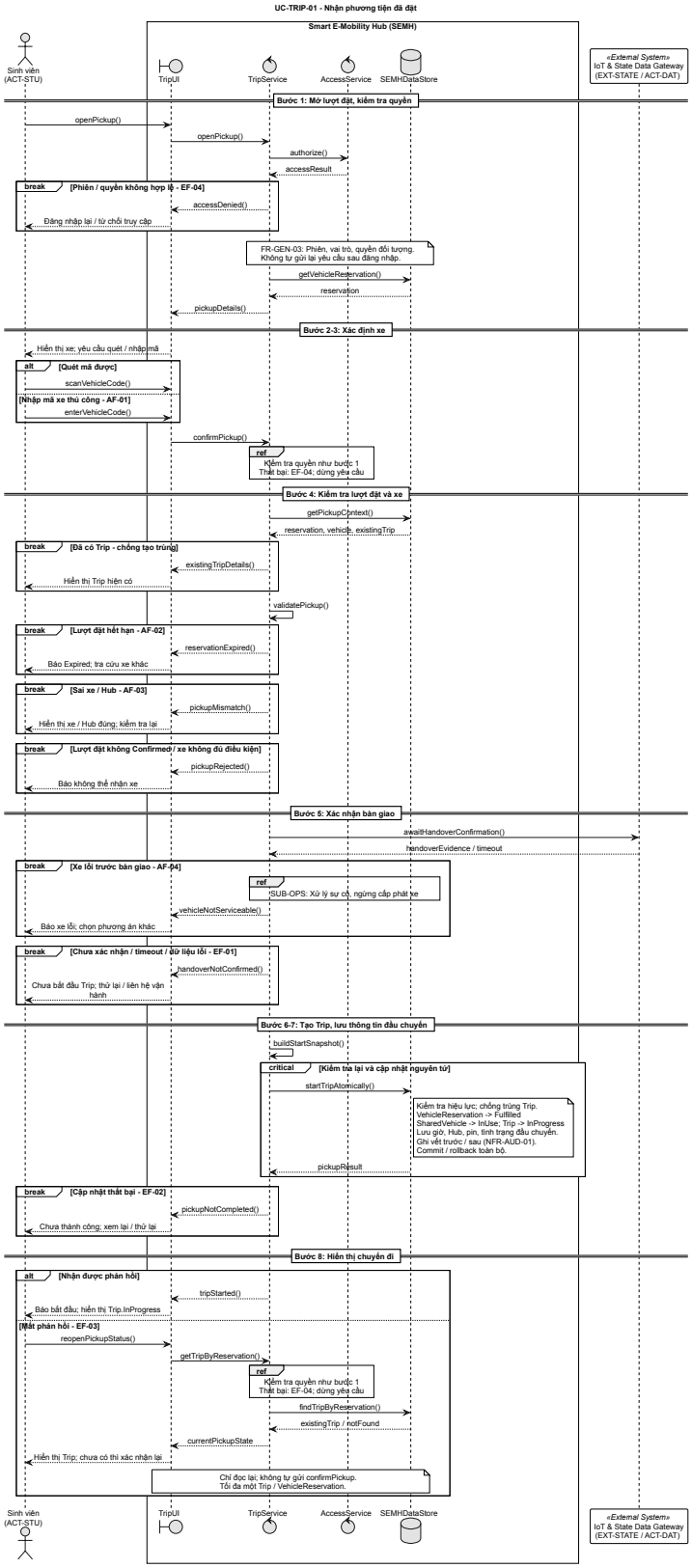
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Exception Flows	**EF-01 – Không nhận được xác nhận bàn giao.** *Tại bước 5.* Hệ thống không suy đoán rằng xe đã được nhận, giữ lượt đặt ở trạng thái hiện tại và hướng dẫn thử lại hoặc liên hệ vận hành. **EF-02 – Cập nhật trạng thái không hoàn tất.** *Tại bước 6.* Hệ thống hoàn tác thay đổi để không tồn tại `Trip InProgress` nếu lượt đặt chưa `Fulfilled` hoặc xe chưa `InUse`. **EF-03 – Mất phản hồi sau khi gửi yêu cầu.** *Tại bước 8.* Hệ thống đọc lại theo mã lượt đặt; nếu chuyến đi đã được tạo, hệ thống hiển thị chuyến đi đó thay vì tạo bản ghi thứ hai. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-TRIP-01`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-TRIP-01`, `BR-RES-03`.
Dependencies	Nhận `VehicleReservation` từ `UC-RES-01`; sử dụng `EXT-STATE/ACT-DAT`; chuyến đi được hoàn tất bởi `UC-TRIP-02`.

3.1.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



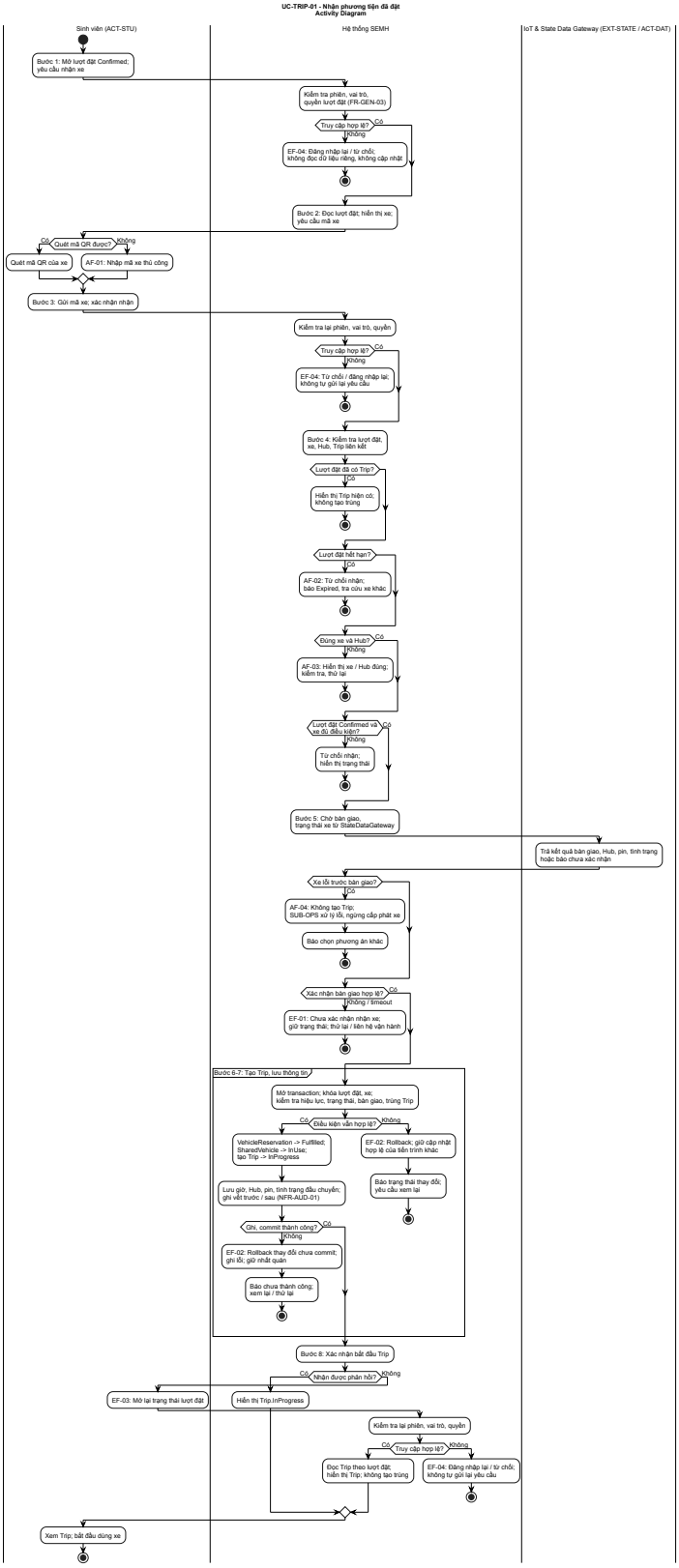
Hình 3: *Giao diện nhận phương tiện đã đặt – UC-TRIP-01*

3.1.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



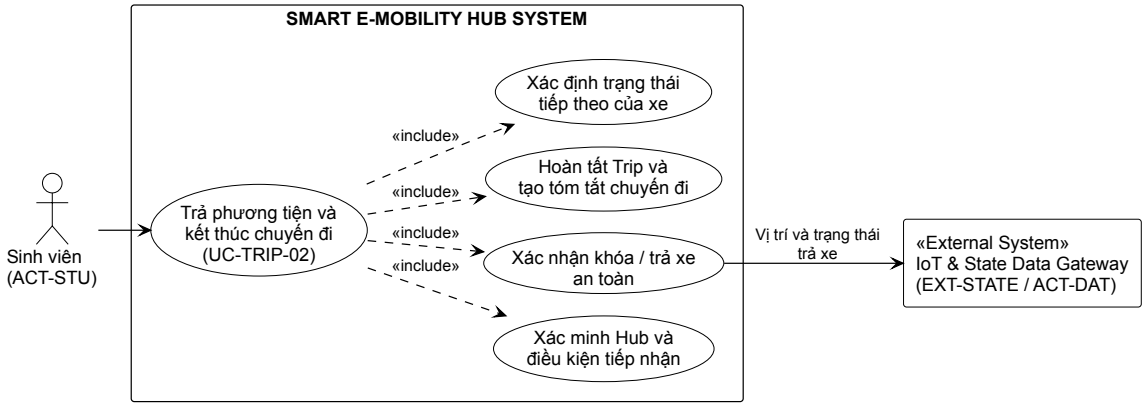
Hình 4: *Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-01*

3.1.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 5: *Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-01*

3.2 UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi



Hình 6: *Sơ đồ Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi*

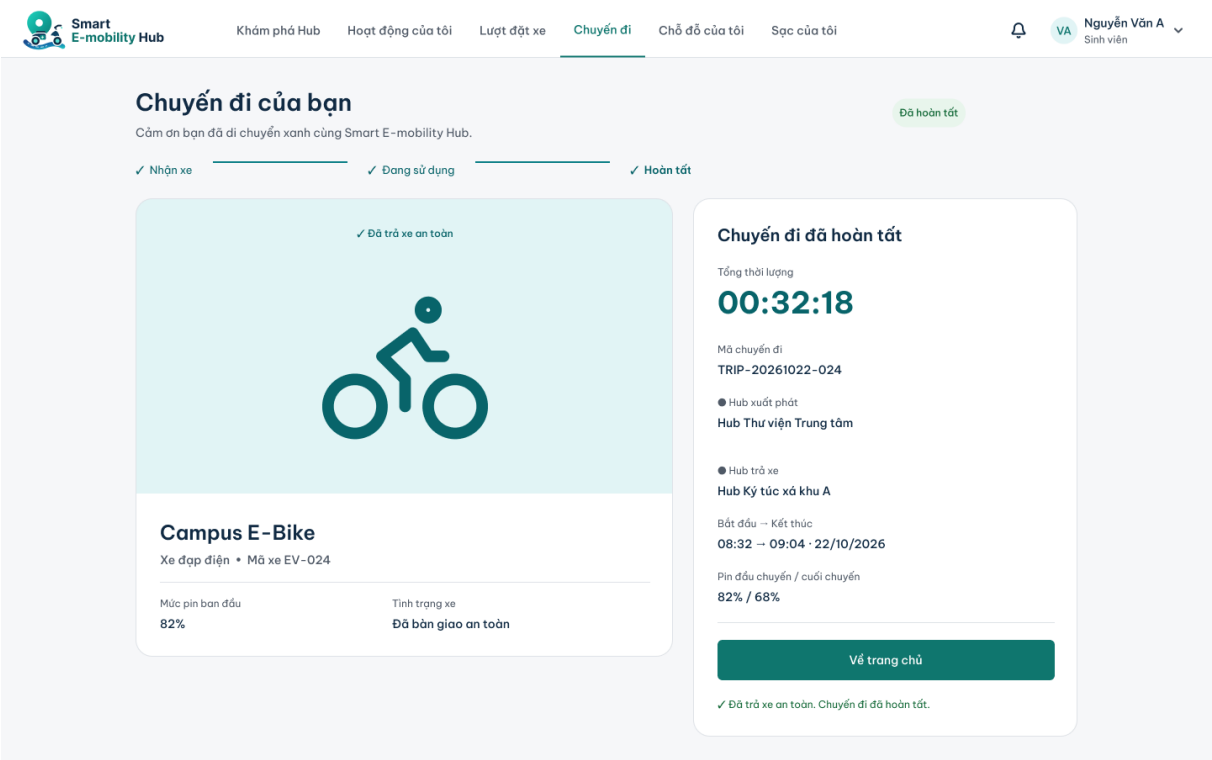
3.2.1 Đặc tả Use Case (Use Case Specification).

Bảng 4: *Đặc tả Use Case UC-TRIP-02 – Trả phương tiện và kết thúc chuyến đi*

Trường	Nội dung
Actors	**Primary:** `ACT-STU`. **Supporting:** `ACT-DAT`.
Description / Goal	Trả xe tại Hub hợp lệ, xác nhận khóa hoặc bàn giao an toàn và nhận tóm tắt chuyến đi.
Trigger	Sinh viên đưa xe đến Hub và gửi yêu cầu kết thúc chuyến đi.
Preconditions	**1.** Sinh viên đã đăng nhập với phiên hợp lệ và có một `Trip InProgress` của mình gắn với xe đang trả. **2.** Xe đang ở trạng thái `InUse`. **3.** Hệ thống có thể xác định Hub và nhận trạng thái trả xe.
Postconditions	**Thành công:** `Trip` chuyển sang `Completed`; thời điểm, Hub đích và trạng thái kết thúc được lưu. Xe chuyển sang trạng thái phù hợp với mức pin và tình trạng vận hành. **Thất bại:** `Trip` vẫn `InProgress`, xe không bị hiển thị là đã trả và Sinh viên nhận hướng dẫn khắc phục.

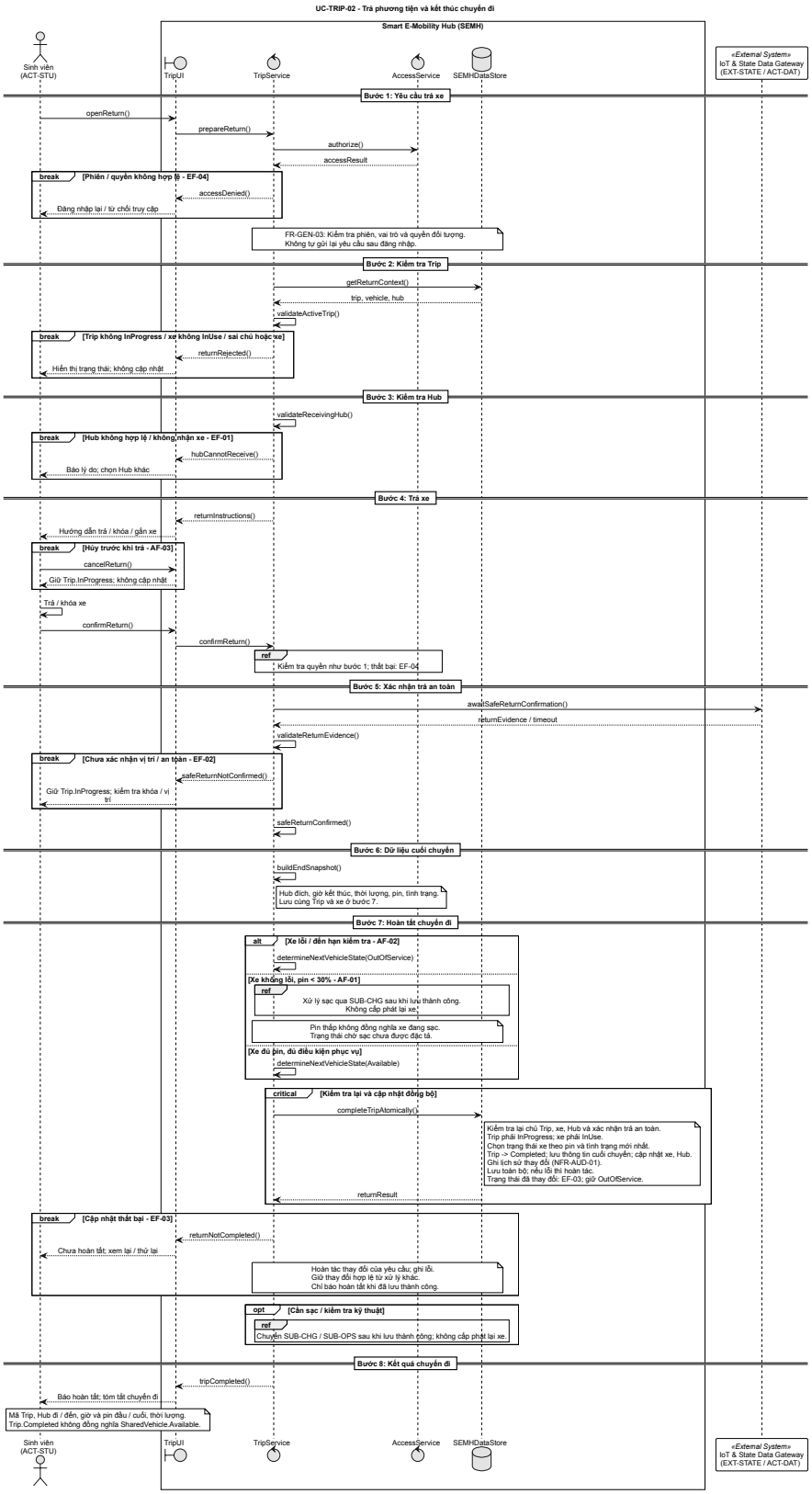
Trường	Nội dung (tiếp theo)
Main Flow	**1.** Sinh viên chọn kết thúc chuyến đi tại Hub đang đến. **2.** Hệ thống xác minh chuyến đi thuộc Sinh viên và đang `InProgress`. **3.** Hệ thống xác định Hub tiếp nhận và kiểm tra Hub hợp lệ. **4.** Sinh viên thực hiện thao tác trả, khóa hoặc gắn xe vào vị trí tiếp nhận theo hướng dẫn. **5.** Hệ thống nhận xác nhận vị trí và trạng thái trả xe an toàn từ `ACT-DAT`. **6.** Hệ thống ghi nhận Hub đích, thời điểm kết thúc, thời lượng, trạng thái và mức pin cuối chuyến. **7.** Hệ thống chuyển `Trip` sang `Completed` và xác định trạng thái tiếp theo của xe theo `BR-TRIP-02`. **8.** Hệ thống hiển thị xác nhận hoàn tất cùng bản tóm tắt chuyến đi.
Alternative Flows	**AF-01 – Xe cần sạc sau khi trả.** *Tại bước 7.* Nếu mức pin không đáp ứng điều kiện phục vụ nhưng xe không có sự cố, hệ thống không chuyển xe sang `Available` và ghi nhận trạng thái phù hợp cho quy trình sạc. **AF-02 – Xe cần kiểm tra kỹ thuật.** *Tại bước 5 hoặc 7.* Hệ thống hoàn tất chuyến đi nếu việc trả an toàn đã được xác nhận, nhưng chuyển xe sang `OutOfService` và không cấp phát lại. **AF-03 – Sinh viên hủy thao tác trước khi trả.** *Rẽ từ bước 4.* Use case kết thúc, chuyến đi tiếp tục `InProgress` và không có trạng thái nào bị thay đổi.
Exception Flows	**EF-01 – Hub không hợp lệ hoặc không thể tiếp nhận.** *Tại bước 3.* Hệ thống không kết thúc chuyến đi, giải thích nguyên nhân và yêu cầu Sinh viên chọn Hub hợp lệ khác. **EF-02 – Không xác nhận được việc trả xe an toàn.** *Tại bước 5.* Hệ thống giữ chuyến đi `InProgress`, không chuyển xe sang `Available` và hướng dẫn kiểm tra lại khóa hoặc vị trí xe. **EF-03 – Không thể hoàn tất cập nhật nhất quán.** *Tại bước 7.* Hệ thống hoàn tác thay đổi để trạng thái `Trip` và xe không mâu thuẫn, ghi nhận lỗi và cho phép thử lại. **EF-04 – Phiên hoặc quyền không hợp lệ.** Theo Mục 2; từ chối yêu cầu, đăng nhập lại nếu hết phiên.
Liên quan	`FR-GEN-03`; `FR-TRIP-02`; `NFR-REL-01`, `NFR-AUD-01`; `BR-GEN-02`; `BR-TRIP-02`, `BR-RES-04`, `BR-OPS-02`.
Dependencies	Hoàn tất chuyến đi được tạo bởi `UC-TRIP-01`; sử dụng `EXT-STATE/ACT-DAT`. Xe cần sạc được chuyển tiếp tới nghiệp vụ SUB-CHG, còn xe lỗi được theo dõi bởi SUB-OPS.

3.2.2 Thiết kế giao diện (UI Mockup)



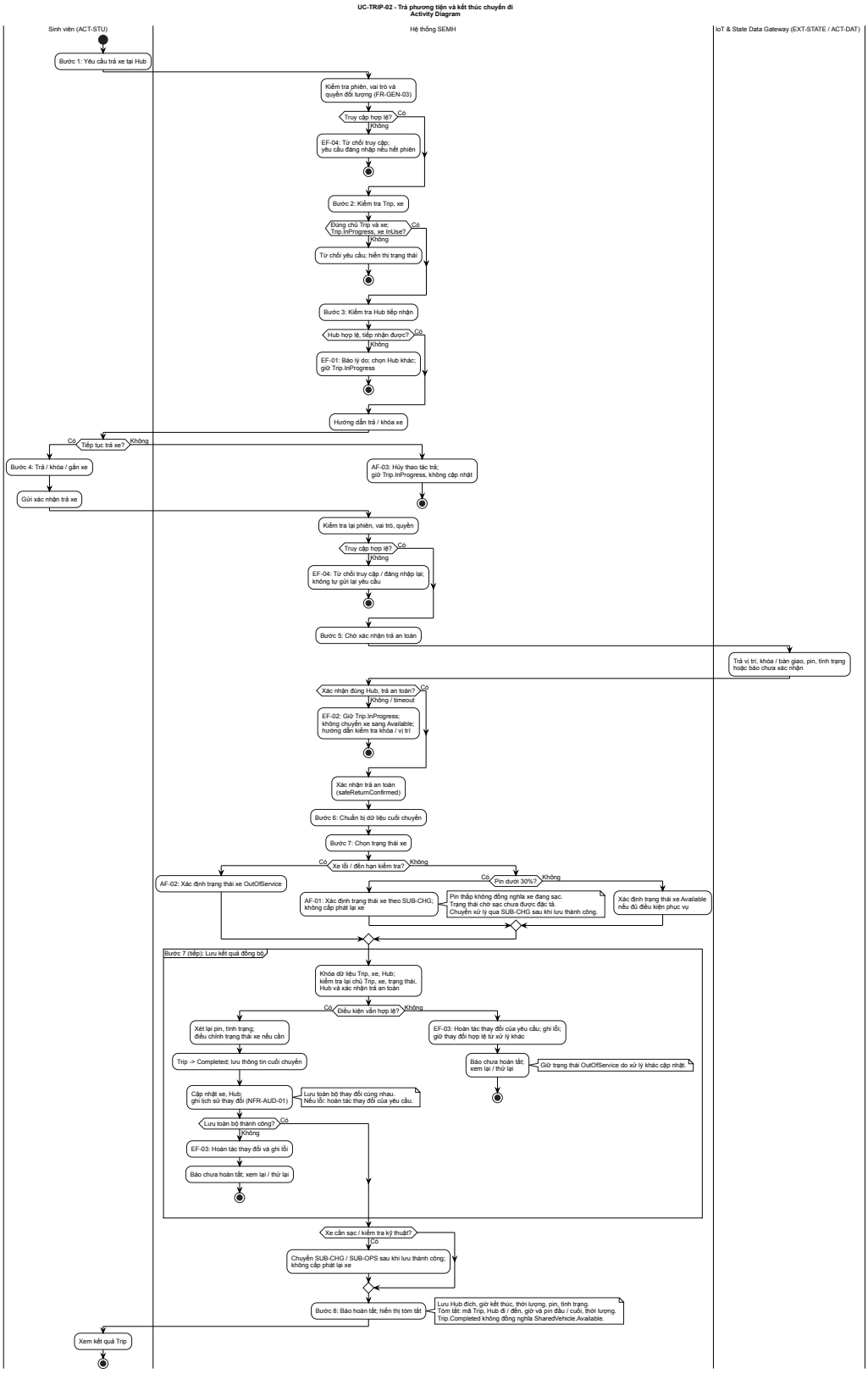
Hình 7: *Giao diện hoàn tất chuyến đi và xác nhận trả xe an toàn – UC-TRIP-02*

3.2.3 Biểu đồ tuần tự (Sequence Diagram)



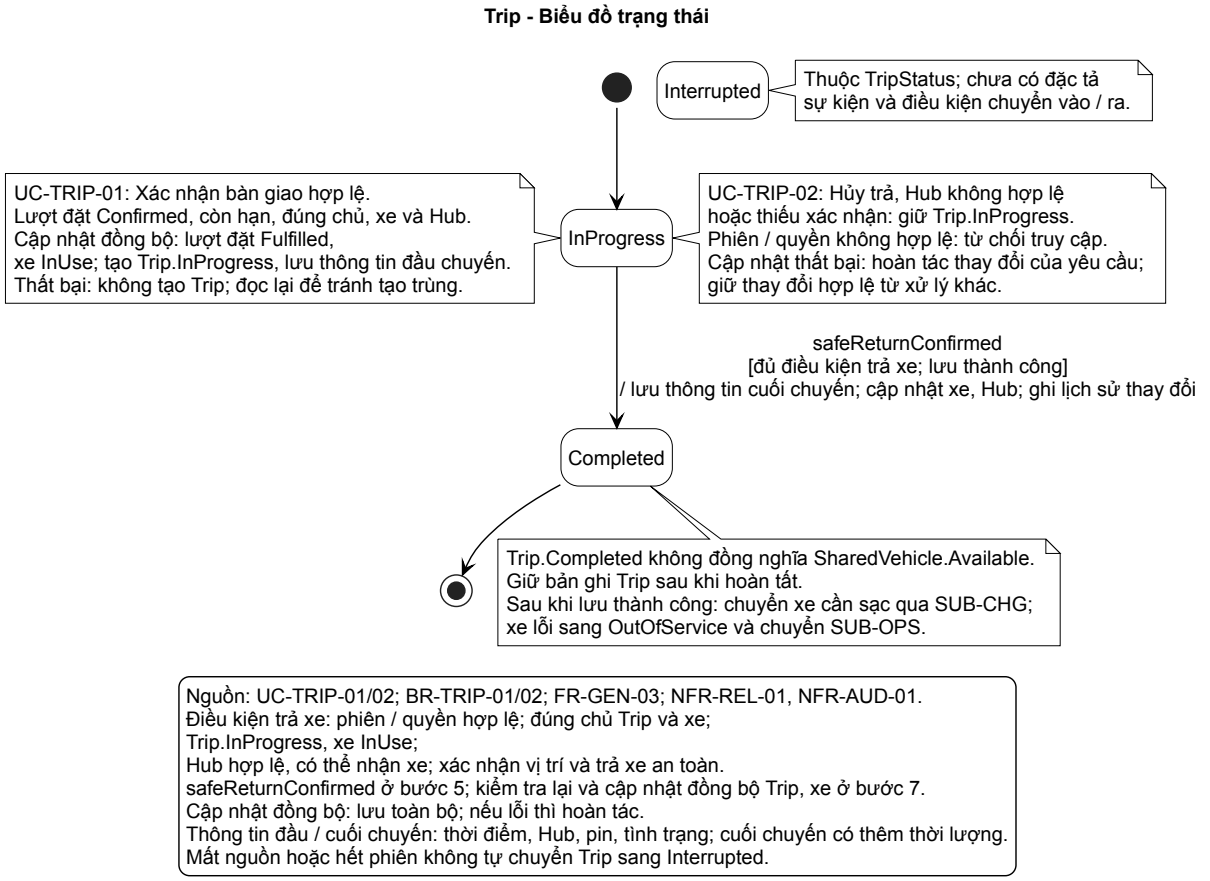
Hình 8: *Biểu đồ tuần tự – UC-TRIP-02*

3.2.4 Biểu đồ hoạt động (Activity Diagram)



Hình 9: *Biểu đồ hoạt động – UC-TRIP-02*

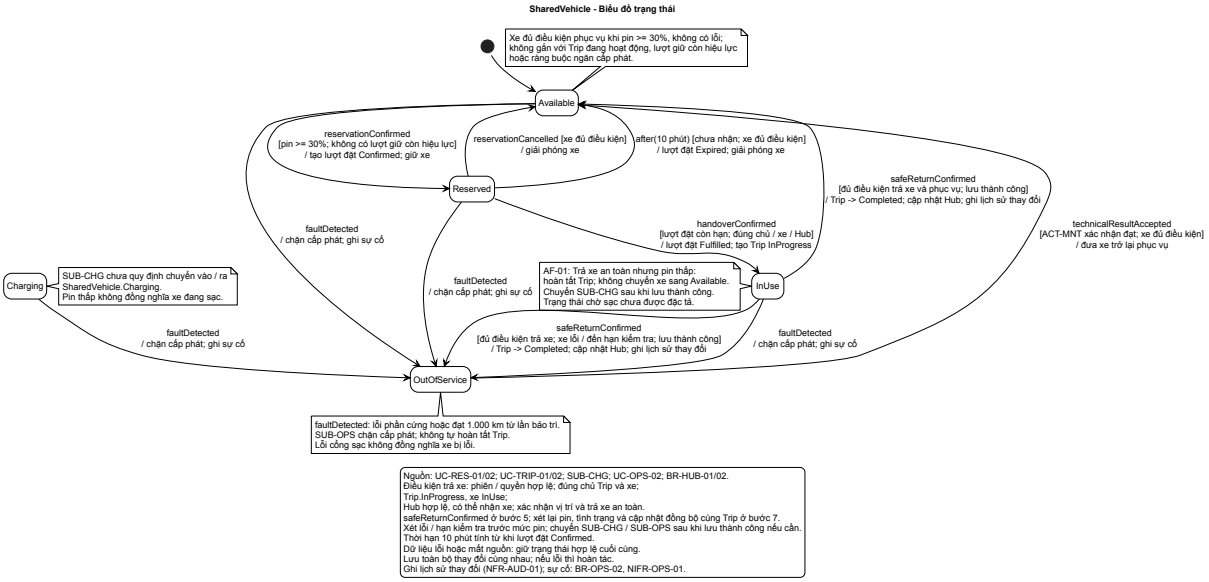
3.3 Biểu đồ trạng thái – Trip



Hình 10: *Biểu đồ trạng thái của Trip*

3.4 Biểu đồ trạng thái – SharedVehicle

Vòng đời phương tiện dùng chung được trình bày tại SUB-TRIP, bao quát các chuyển trạng thái khi đặt, nhận và trả xe, sạc hoặc xử lý sự cố trong SUB-RES, SUB-TRIP, SUB-CHG và SUB-OPS.



Hình 11: *Biểu đồ trạng thái của SharedVehicle*